



伏安特性曲线

[注: 为力便登记实验成绩, 请写清姓名、学号、日期、实验名称]

实验(十) 线性与非线性元件伏安特性的测定

一. 实验目的

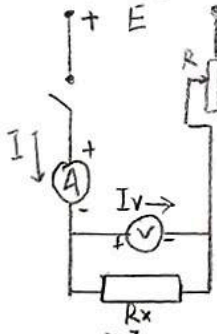
1. 学习常用电子实验仪器的使用, 领会常规电表及数字电表的使用的特点
2. 学习电子基本电路设计选取的原则, 练习电路连接
3. 分析实验中可定系统误差产生的原因, 学习估算, 修正的方法.

二. 实验原理

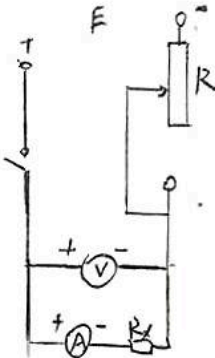
1. 线性与非线性元件的伏安特性

流过一元件的电流随外加电压的变化关系曲线称为该元件的伏安特性。加在其两端的电压 V 和电流 I 之比称为该元件的电阻 R 。电流和电压成比例变化时称为线性元件。电压电流关系不是线性时称为非线性元件。

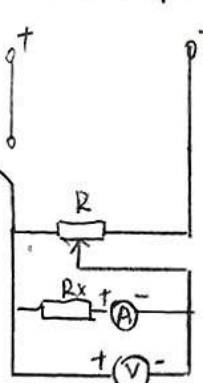
2. 实验电路设计.



(a) 电流表外接



(b) 电流表内接



(c) 滑动变阻器分压接法

(1) 电表内外接原则

当 $R_x \gg R_A$ 时, 应用电流表内接法
当 $R_V \gg R_x$ 时应用电流表外接法

(2) 串并联电路还是分压电路原则
 $R = (2R_x \sim 10R_x)$ 为串流电路
 $R = (\frac{1}{2}R_x \sim \frac{1}{10}R_x)$ 为分压电路

(3) 元件额定功率:

线性元件不论因过电阻还是过载中阻, 都要考虑其额定功率 P , $I = \sqrt{P/R}$ 或 $V = \sqrt{PR}$ 在使用中不可超越。对非线性元件也有类似的关系, 元件性能变化或损坏的极限工作参数, 在实验中注意。

三. 实验主要步骤或操作要点

线性电阻伏安特性的测定

1. 根据待测电阻的大致阻值 R_x 及额定功率 P , 选择电表的全量程。

选量程原则

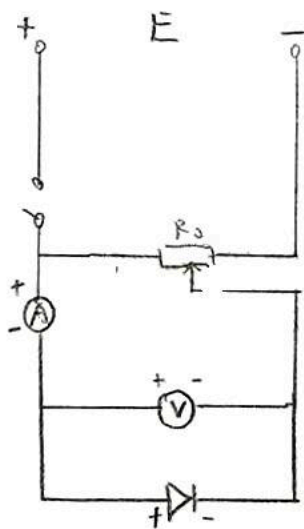
$$(1) I_m < \sqrt{\frac{P}{R_x}} \quad V_m < \sqrt{PR_x} \quad \text{即} \quad I_m V_m < P$$

(2) 电压表电流表指针的摆角大致一致

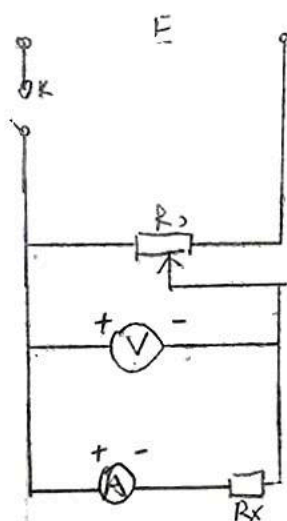
- 二、山以三极管电流表内阻 R_V , R_A 确定电流表内阻。
3. 由滑线变阻器的阻值及 R_x 的大概值确定采用分流电路还是分压电路。至此, 电路设计完成。
 4. 逐次电路开始测定, 记录实验记录读出 7 组不同的 I , 以值填入表格中记录。
 5. 在坐标纸上画出伏安特性曲线并由曲线斜率测出 R_x 。
 6. 对测试结果 R_x 则进行恒定系统误差修正, 给出 R_x 的最后结果。

发光二极管的正向伏安特性测定。

1. 设计发光二极管伏安测试电路: 提出所需仪器, 设备清单。
2. 写出主要步骤, 自拟记录表格及注意事项, 并在坐标纸上完成实验。
3. 在坐标纸上作出伏安特性曲线, 并进行分析。



二极管实验电路



电阻实验电路。
分压

四. 实验数据

定值电阻 $R_A = 1500\Omega$ $R = 1.5128k\Omega$ (本实验表测得)

二极管

次数	$U(V)$	$I(mA)$
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

测量次数	$U(V)$	$I(mA)$
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

五. 数据处理

$$U = R \cdot I \quad \text{令 } U = y \quad I = x \quad k = R$$

$$\begin{aligned} x_1 y_1 &= 0.0001040 = 0.50 \times 0.000328 & x_1^2 &= 1.076 \times 10^{-7} \\ x_2 y_2 &= 0.0003668 = 0.75 \times 0.000489 & x_2^2 &= 2.391 \times 10^{-7} \\ x_3 y_3 &= 0.0006580 = 1.00 \times 0.000658 & x_3^2 &= 4.330 \times 10^{-7} \\ x_4 y_4 &= 0.0009214 = 1.25 \times 0.000737 & x_4^2 &= 6.708 \times 10^{-7} \\ x_5 y_5 &= 0.0014730 = 1.50 \times 0.000982 & x_5^2 &= 9.043 \times 10^{-7} \\ x_6 y_6 &= 0.0020055 = 1.75 \times 0.001146 & x_6^2 &= 13.133 \times 10^{-7} \\ x_7 y_7 &= 0.0026320 = 2.00 \times 0.001316 & x_7^2 &= 17.319 \times 10^{-7} \end{aligned}$$

$$x_i^2$$

$$\sum_{i=1}^7 x_i y_i = 0.00832300$$

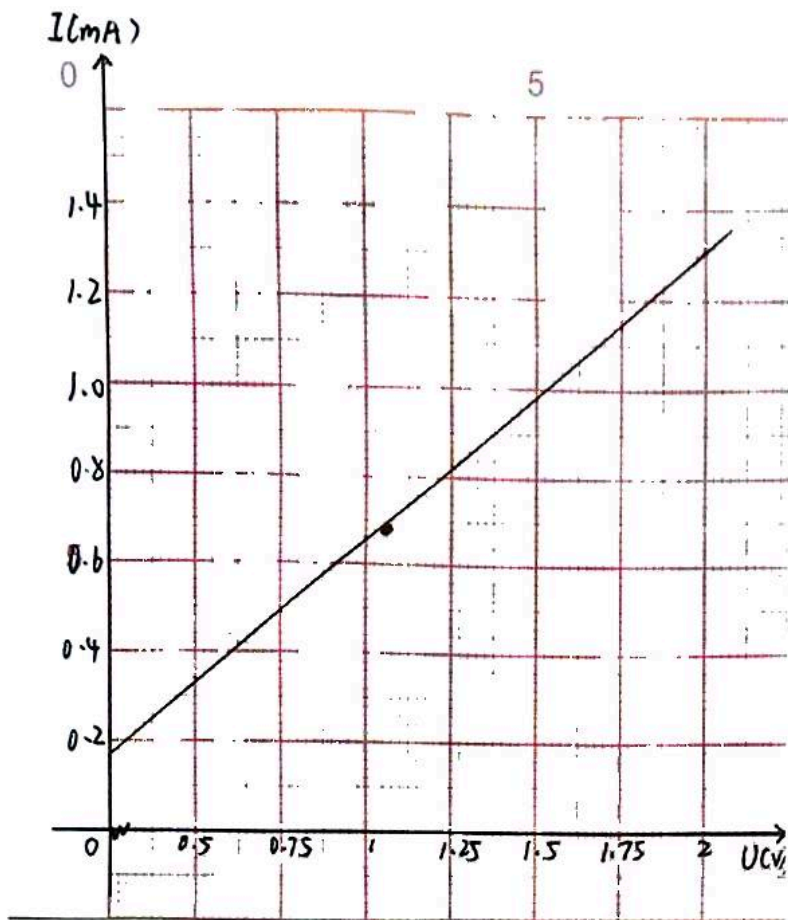
$$\sum_{i=1}^7 x_i^2 = 54.60 \times 10^{-7}$$

$$R_{\text{测}} = R_{\text{测}} - R_A = 1524.36\Omega - 15\Omega \approx 1509.4\Omega$$

$$\sum_{i=1}^7 y_i = 8.75$$

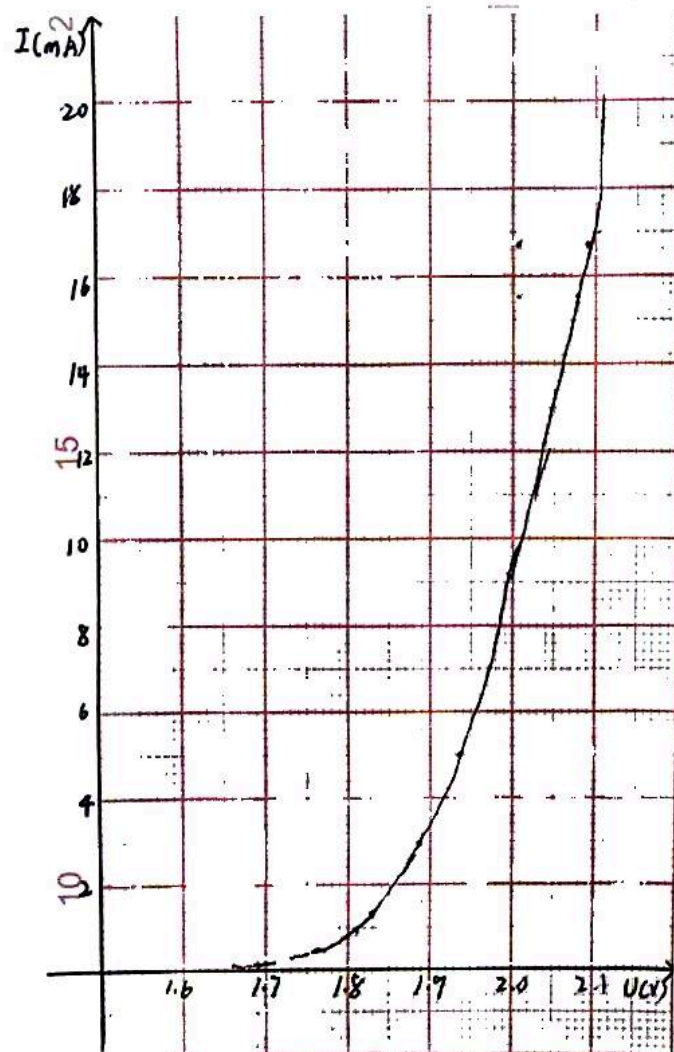
$$R_{\text{测}} = \frac{\sum_{i=1}^7 x_i y_i}{\sum_{i=1}^7 x_i^2} \approx 1524.36\Omega$$

$$\sum_{i=1}^7 x_i = 0.005738$$



I (mA)	U (V)	R (Ω)
0.458	2.0	1
0.481	2.5	2
0.500	1	2
0.512	2.5	2
0.515	2.1	2
0.441	2.5	3
0.519	5	5

定值电阻的伏安特性曲线



二极管的伏安特性曲线

野俊斎 I
 $U = IR$ $I = U/R$ $R = U/I$

$X_1 = 1$ $0.458 \times 0.02 \times 0.02 = 0.0001832 = 0.1832 \times 10^{-3}$
 $X_2 = 2$ $0.481 \times 0.025 \times 0.025 = 0.000300625 = 0.300625 \times 10^{-3}$
 $X_3 = 2$ $0.500 \times 0.01 \times 0.01 = 0.000005 = 0.0005 \times 10^{-3}$
 $X_4 = 2$ $0.512 \times 0.025 \times 0.025 = 0.0003176 = 0.3176 \times 10^{-3}$
 $X_5 = 2$ $0.515 \times 0.021 \times 0.021 = 0.00022215 = 0.22215 \times 10^{-3}$
 $X_6 = 3$ $0.441 \times 0.025 \times 0.025 = 0.000275625 = 0.275625 \times 10^{-3}$
 $X_7 = 5$ $0.519 \times 0.05 \times 0.05 = 0.00132225 = 1.32225 \times 10^{-3}$
 $\sum_{i=1}^7 X_i = 1.32225 \times 10^{-3}$
 $\sum_{i=1}^7 U_i^2 = 0.0001832 + 0.000300625 + 0.000005 + 0.0003176 + 0.00022215 + 0.000275625 + 0.00132225 = 0.002246425$
 $\sum_{i=1}^7 I_i^2 = 0.0001832 + 0.000300625 + 0.000005 + 0.0003176 + 0.00022215 + 0.000275625 + 0.00132225 = 0.002246425$
 $R = \frac{\sum U_i^2}{\sum I_i^2} = \frac{0.002246425}{0.002246425} = 1$

六. 实验结论及现象分析

实验结论:

- 1) 二极管是一种非线性元件, 其电阻随电压、电流而变化, 电阻随电压的上升而减小; 实验中可以发现电压上升的过程中, 二极管的光强越来越强, 其工作电流为 20mA .
- 2) 电阻是一种线性元件, 其电阻值一般不随电流电压而变化, 通过实验数据和最小二乘法, 我们可以得到电阻 R 的阻值为 $R = 1509.4\Omega$.

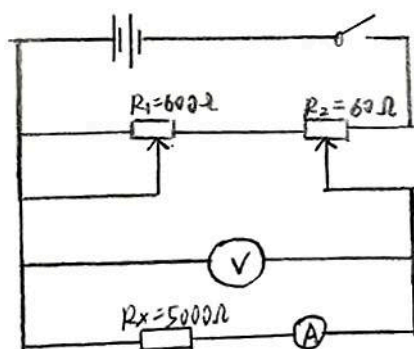
现象分析:

- ① 在电压表阻值较小的情况下, 电流表的内外接对电阻的测定有巨大影响.
- ② 要选合适的量程范围, 电压表的读数要保持在满偏以内, 并水平放置测量.
- ③ 不同的电流表档位会对二极管的发光亮度产生影响, 从而影响实验结果.

七. 讨论问题

1. 采用这个限流电路可以更为精细地调节回路电流, 其中 R_1 为粗调, 用它将电流调节至需要值附近再用 R_2 进行细调至指定值.

2.



R_1 为粗调
 R_2 为细调

实验现象观察与原始数据记录

定值电阻: $R \approx 1500 \Omega$ $R = 1.526 \Omega$ $R = 1.5128 \Omega$ (欧姆档)

$U(V)$ $I_A(mA)$

~~1.5128 Ω~~
1.5128 Ω

1
2
3
4
5
6
7

二极管

$U(V)$ $I(mA)$

1
2
3
4
5
6
7

1.6030
1.7080
1.7849
1.8857

~~12.38 μA~~
~~0.0995 mA~~
~~0.531 mA~~
~~2.88 mA~~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

学生

签字